KHÓA THỰC HÀNH CURSOR • BUỔI 6 • 90 phút

# Harness engineering

Một mình điều khiển AI agent
để làm một ứng dụng nhỏ.



0:00 • cả lớp

# Trước khi bắt đầu

Trước khi vào bài, cả lớp cùng làm 4 việc sau. **Subagent và rule (Quy tắc) dùng hôm nay có được nhờ `git pull`.**

- [ ] Mở `cursor-course/` rồi chạy `git pull`
- [ ] Trong chat mới, gửi câu bên dưới, rồi kiểm tra `.cursor/agents/` có 2 file và `.cursor/rules/` có 1 file
- [ ] Đặt Run Mode thành **Auto-review** (Settings → Agents → Execution and Approvals)
- [ ] Nhấn `/` ở ô nhập thì thấy `goal`

```
Sao chép agents/reviewer.md và agents/implementer.md trong lessons/06/ vào .cursor/agents/,
và rules/harness.mdc vào .cursor/rules/. Không thay đổi nội dung.
```

HÔM NAY

# Cách tiến hành buổi học hôm nay

**Mục tiêu hôm nay:** quyết định mục tiêu, cách kiểm tra và điểm dừng, rồi để agent tự chạy vòng "làm → kiểm tra → sửa".

01

## Ứng dụng chưa xong hết cũng không sao

Việc agent dừng giữa chừng cũng là nội dung để trình bày

02

## Trong lúc agent chạy, hãy ghi lại hoạt động của harness

Nếu agent đi lệch hướng, hãy gửi thêm chỉ dẫn giữa chừng

03

## Khi gặp khó khăn, hãy giơ tay

LỘ TRÌNH 90 PHÚT

# Thời gian biểu

| Giờ | Chương | Nội dung | Phụ trách |
|---|---|---|---|
| 0:00 | Chương 1 Mục tiêu hôm nay | Cách nghĩ về harness và vòng lặp (8 phút) | GV |
| 0:08 | Chương 2 Chuẩn bị spec | Chọn ứng dụng, làm yêu cầu và task (15 phút) | Cả lớp |
| 0:23 | Chương 3 Đọc các file harness | Đọc subagent và rule đã thêm lúc đầu (4 phút) | Cả lớp |
| 0:27 | **Chương 4 Để agent tự chạy** | **Giao mục tiêu bằng /goal, ghi lại hoạt động harness (30 phút)** | Cả lớp |
| 0:57 | **Chương 5 AI review và người kiểm tra** | **Agent Review, tự mình kiểm tra (13 phút)** | Cả lớp |
| 1:10 | Chương 6 Trình bày | Mỗi người 3 phút (12 phút) | Cả lớp |
| 1:22 | Chương 7 Tổng kết | Nhìn lại khóa học (8 phút) | GV |

**Không rút ngắn chương 5 và chương 6.** Nếu trễ giờ, dừng chương 4 ở phút thứ 26.

CHƯƠNG 1 • Khác biệt giữa các buổi trước và hôm nay

# Những gì giao cho AI đã thay đổi

| Giai đoạn | Buổi | Những gì đã giao | Ai chạy vòng lặp |
|---|---|---|---|
| **Prompt** | Buổi 1 | Một yêu cầu (mục tiêu, ràng buộc, điều kiện hoàn thành) | Người, từng lần một |
| **Context / harness (một người)** | Buổi 3 | Yêu cầu, task có điều kiện hoàn thành, rule phát triển, Skill | Người, từng task một |
| **Harness (dùng chung trong nhóm)** | Buổi 4, 5 | Rule của nhóm, yêu cầu và task trong repository, phê duyệt bằng PR | Người trong nhóm chia vai trò |
| **Harness (agent tự chạy)** | **Buổi 6** | **Mục tiêu, cách kiểm tra, điểm dừng** | **Agent chia vai trò** |

> Hôm nay, vòng "nhờ → kiểm tra → sửa" mà trước đây người làm từng lần một sẽ do agent tự chạy.

CHƯƠNG 1 • Thuật ngữ

# Thuật ngữ dùng hôm nay

| Thuật ngữ | Nghĩa |
| --- | --- |
| **Subagent** | Agent chuyên dụng, nhận một phần việc do agent chính tách ra và giao lại. Hôm nay dùng vai triển khai và vai review đã chuẩn bị sẵn |
| **Orchestration (điều phối)** | Việc agent chính phân chia công việc cho nhiều subagent để tiến hành |
| **Harness engineering** | Việc thiết kế môi trường để agent tự chạy (yêu cầu, rule, vai trò, cách kiểm tra, điểm dừng) |

CHƯƠNG 1 • Giải thích

# Harness là gì




> Cùng một model, kết quả sẽ khác nhau tùy môi trường chạy. **Hôm nay, bạn sẽ tự lắp harness này.** Yêu cầu làm theo cùng các bước như buổi 3. Vai trò (subagent) và rule ghi cách kiểm tra, điểm dừng thì dùng bản đã chuẩn bị sẵn, thêm vào ngay từ đầu.

CHƯƠNG 1 • Giải thích

# Vòng lặp hôm nay

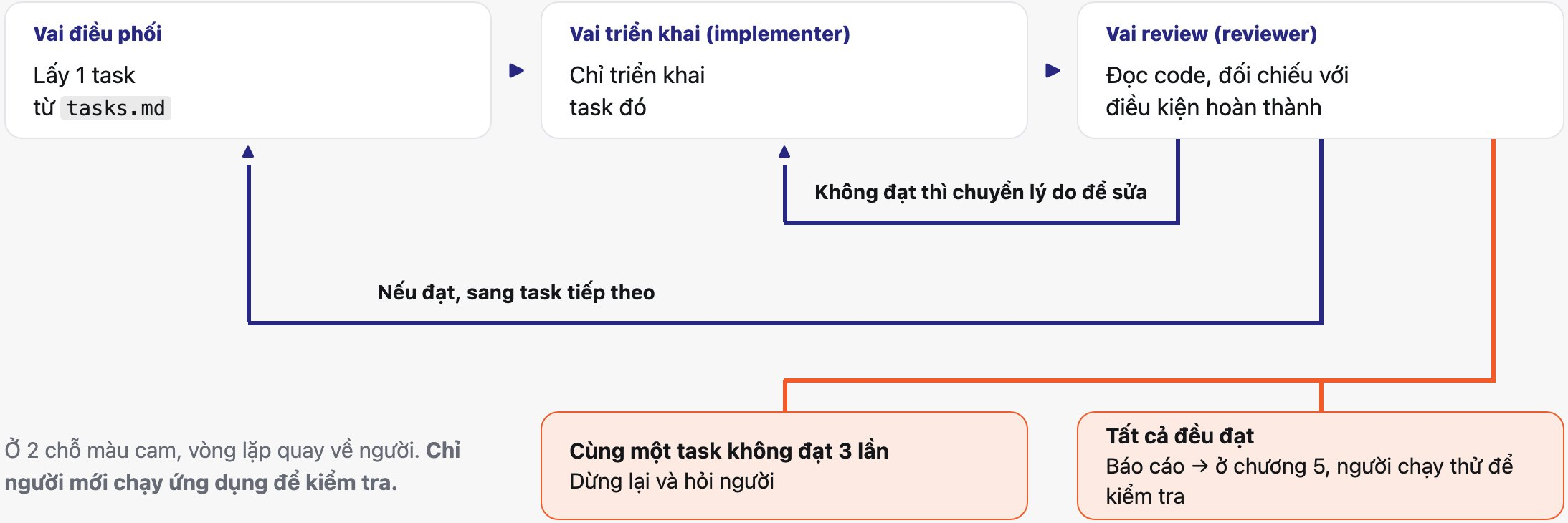
Ở chương 4, agent sẽ tự chạy vòng lặp sau.

1. Vai điều phối lấy 1 task từ `tasks.md`
2. Vai triển khai chỉ triển khai task đó
3. Vai review đối chiếu code với điều kiện hoàn thành
4. Nếu đạt, chuyển sang task tiếp theo
5. Nếu không đạt, chuyển lý do cho vai triển khai để sửa (quay lại bước 2)
6. **Nếu cùng một task không đạt 3 lần, dừng lại và hỏi người**
7. Khi tất cả đều đạt, báo cáo kết quả
8. **Người đưa ra quyết định cuối cùng, dựa trên AI review và việc tự mình kiểm tra**

Bước 1–7 do agent tự chạy. **Vòng lặp được thiết kế để quay về người ở bước 6 và bước 8.** Nếu không quyết định điểm dừng, agent có thể tiếp tục tiêu tốn lượng sử dụng mà không kết thúc.

CHƯƠNG 1 • Giải thích

# Sơ đồ vòng lặp




Ở 2 chỗ màu cam, vòng lặp quay về người. **Chỉ người mới chạy ứng dụng để kiểm tra.**

CHƯƠNG 2 • Cả lớp (2 phút)

# Chọn ứng dụng sẽ làm

Ứng dụng nào cũng có quy mô mà một người tự viết tay sẽ mất vài ngày. Không dùng server hay API bên ngoài, chỉ chạy bằng HTML và JS.

| # | Ứng dụng | Chức năng chính |
|---|---|---|
| 1 | Game sinh tồn (survivor) | Sống sót trước đám đông kẻ địch. Di chuyển, tự động tấn công, kẻ địch xuất hiện, kinh nghiệm và lên cấp, chọn nâng cấp, boss |
| 2 | Thủ thành (tower defense) | Đặt tháp để tiêu diệt kẻ địch đi trên đường. Các đợt kẻ địch, loại tháp và cách đặt, tiền, nâng cấp, mạng |
| 3 | Roguelike | Đi qua hầm ngục được tạo tự động theo lượt. Tạo bản đồ, di chuyển, kẻ địch và chiến đấu, vật phẩm, cầu thang, game over |
| 4 | Máy trống (drum machine) | Phát ra nhịp đã nhập. 16 bước, âm sắc, tempo, lưu và chuyển pattern, hiệu ứng |

> **Nếu phân vân, hãy chọn 1 (game sinh tồn).** Vì có nhiều chức năng nên không làm xong hết trong thời gian chương 4 cũng không sao.

CHƯƠNG 2 • Cả lớp (13 phút)

# Làm yêu cầu và task

### 1 Tạo thư mục làm việc (1 phút)

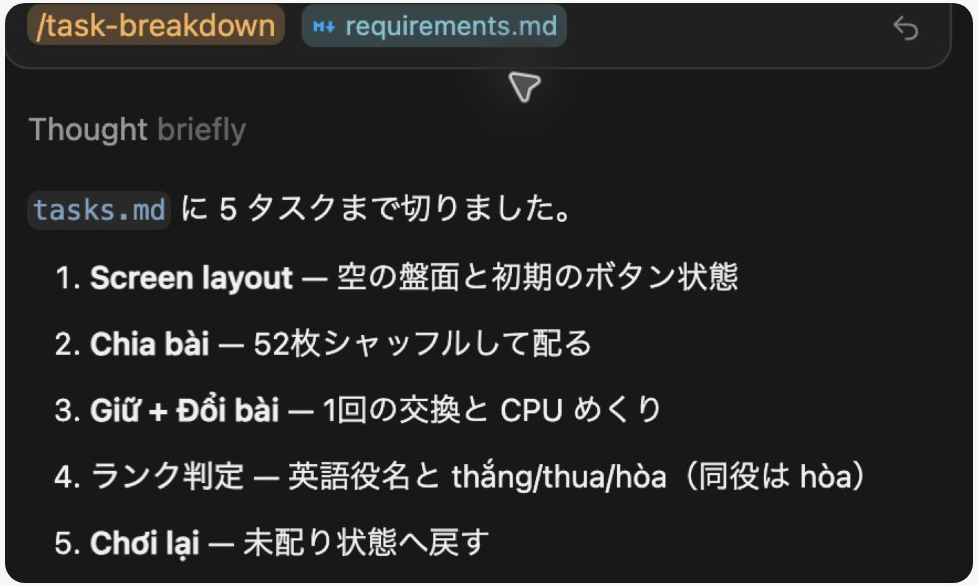
Tạo một thư mục mới tên là `session06/`

### 2 Làm yêu cầu (7 phút)

Chat mới: `/requirements Làm game sinh tồn trong session06/`. **Phải viết "không làm gì"**

### 3 Chia thành task (5 phút)

`/task-breakdown Chia yêu cầu session06/ thành task, lưu vào session06/tasks.md`. **3–5 task**, chức năng muốn trình bày xếp lên trên




Yêu cầu và điều kiện hoàn thành là tiêu chuẩn để agent tự kiểm tra ở chương 4. **Điều kiện hoàn thành mơ hồ thì sau đó vai review không đối chiếu được với code.**

CHƯƠNG 3 • Giải thích

# 3 vai trò

| Vai trò | Ai làm | Việc cần làm |
|---|---|---|
| **Vai điều phối** | Agent chính | Làm theo rule `harness.mdc`: giao từng task cho vai triển khai, xem kết quả của vai review, rồi quyết định sang task tiếp hay cho sửa |
| **Vai triển khai** | `implementer` | Chỉ triển khai 1 task đã nhận |
| **Vai review** | `reviewer` | Đọc code mà vai triển khai đã thay đổi, kiểm tra xem đã thỏa điều kiện hoàn thành chưa. **Không thay đổi code. Không chạy ứng dụng** |

> Tách vai làm và vai kiểm tra cũng vì lý do giống như quy định "người tạo PR không tự merge" ở buổi 4, buổi 5.

CHƯƠNG 3 • Đối chiếu với buổi 4, buổi 5

# Nhóm người và nhóm agent

| Việc cần làm | Buổi 4, 5 (nhóm người) | Buổi 6 (nhóm agent) |
|---|---|---|
| **Viết spec** | PM | Bản thân (`/requirements`, `/task-breakdown`) |
| **Chuẩn bị môi trường và rule** | Tech Lead | Bản thân (kiểm tra rule và subagent) |
| **Phân chia công việc** | PM, Tech Lead | Vai điều phối (agent chính) |
| **Triển khai** | Kỹ sư | `implementer` |
| **Đọc code để kiểm tra** | Người đọc PR | `reviewer` |
| **Chạy thử để kiểm tra** | QA | Bản thân (chương 5) |

> Ở buổi 4, buổi 5, người chia vai trò để chạy. **Hôm nay, bạn để agent chia vai trò và chạy một mình.**

CHƯƠNG 3 • Cả lớp (3 phút)

# Đọc các file harness

1. **Đọc `reviewer.md` (vai review)**

   `readonly: true`. Chỉ đọc code để đánh giá

2. **Đọc `implementer.md` (vai triển khai)**

   Chỉ triển khai 1 task, chỉ sửa theo lý do không đạt

3. **Đọc `harness.mdc` (cách tiến hành)**

   Mỗi lần có kết quả đạt / không đạt thì ghi 1 dòng. **Không dừng lại sau mỗi task**




**Viết cách tiến hành vào rule thì rule vẫn có hiệu lực kể cả khi cuộc hội thoại sang đoạn mới.** Lệnh `/goal` gửi ở chương 4 chỉ cần 1 dòng mục tiêu.

CHƯƠNG 4 • Cả lớp (3 phút)

# Giao mục tiêu

Trong chat mới, chỉ gửi 1 dòng mục tiêu.

```
/goal Hoàn thành tất cả task
trong session06/tasks.md
```

Cách tiến hành đã ghi trong `harness.mdc`. **Nếu không thấy `/goal`**, hãy xóa `/goal` ở đầu rồi gửi. Nếu agent dừng mà không báo cáo, hãy gửi "Tiếp tục".



CHƯƠNG 4 • Giải thích

# Những gì vừa giao cho agent

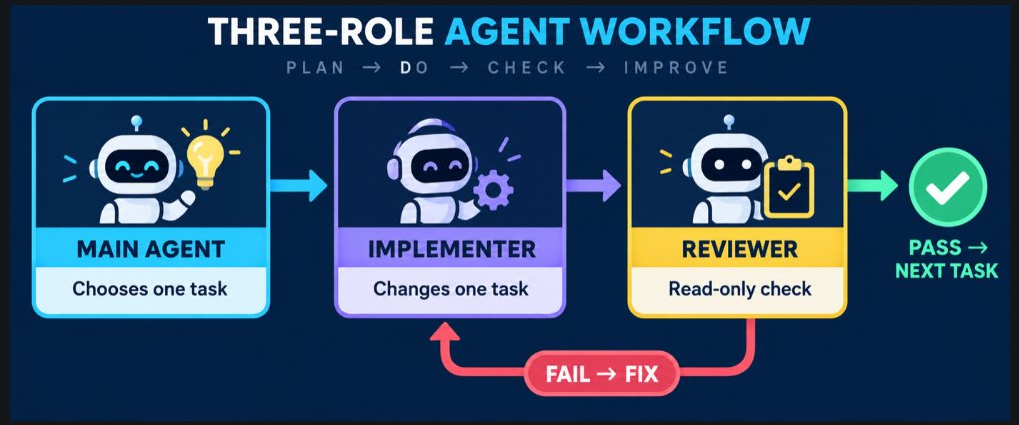
| Điều cần quyết định | Viết ở đâu | Nội dung |
|---|---|---|
| **Mục tiêu** | 1 dòng `/goal` | Hoàn thành tất cả task trong tasks.md |
| **Cách kiểm tra** | `harness.mdc` và `reviewer.md` | reviewer đọc code, đối chiếu với điều kiện hoàn thành |
| **Điểm dừng** | `harness.mdc` | Khi tất cả task đều đạt thì báo cáo bằng bảng / cùng một task không đạt 3 lần thì dừng lại và hỏi |
| **Chỗ người xem** | `harness.mdc` | 1 dòng trước khi gọi và sau khi có kết quả đạt / không đạt, và bảng báo cáo cuối cùng |

> Mục tiêu thì giao ngay lúc đó, cách kiểm tra và điểm dừng thì viết sẵn trong rule. **Đó chính là thiết kế harness.**

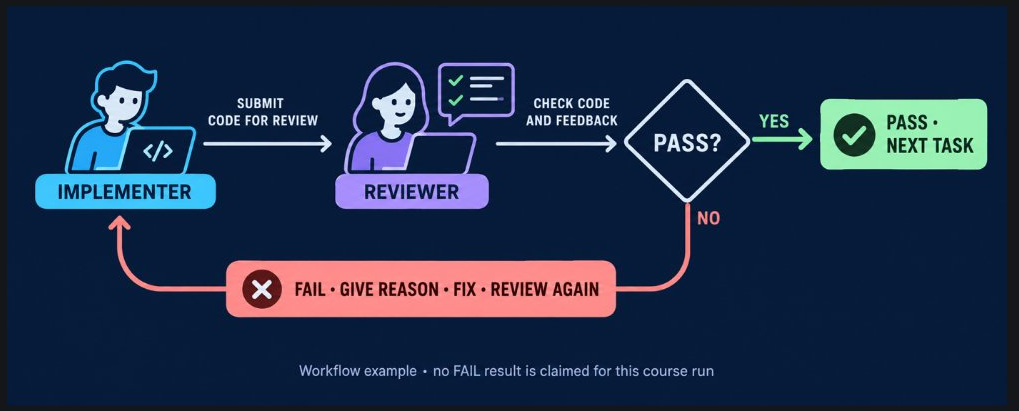
CHƯƠNG 4 • Sơ đồ

# Luồng của 3 vai trò và cách quay lại khi FAIL

Vai điều phối → vai triển khai → vai review




Nếu FAIL thì chuyển lý do rồi review lại




> Cả hai đều là sơ đồ để giải thích luồng, không phải màn hình thực tế. FAIL ở bên phải là luồng chung, không có nghĩa là lần thử này đã xảy ra FAIL.

CHƯƠNG 4 • Cả lớp (27 phút)

# Theo dõi và ghi lại hoạt động của harness

Mỗi khi có gì xảy ra trên màn hình, hãy ghi 1 dòng vào ghi chú. “Thành phần được dùng” chọn trong 5 thành phần của harness (bảng là ví dụ).

| Giờ | Ai | Đã làm gì | Thành phần được dùng |
|---|---|---|---|
| **0:32** | Vai điều phối | Giao task 1 cho implementer | Yêu cầu và điều kiện hoàn thành |
| **0:36** | implementer | Tạo `index.html` và `game.js` | Vai trò |
| **0:38** | reviewer | Cho task 1 không đạt. Lý do là “không hiển thị HP” | Cách kiểm tra |
| **0:39** | Vai điều phối | Chuyển lý do không đạt cho implementer | Cách kiểm tra |
| **0:44** | Bản thân | Agent bắt đầu làm âm thanh trong “không làm gì”, nên đã thêm chỉ dẫn | Yêu cầu và điều kiện hoàn thành |

> Không ghi chú bên trong `session06/` (vì agent sẽ đọc). **Những gì ghi lại sẽ dùng khi trình bày ở chương 6.**

CHƯƠNG 4 • Ghi lại (tiếp)

# Khi dừng thì tóm tắt 1 dòng, khi lệch hướng thì thêm chỉ dẫn

### Khi agent dừng, hãy ghi

- Lý do dừng (tất cả đạt / không đạt 3 lần / khác)
- Nếu làm lại, sẽ thay đổi chỗ nào của harness

Ví dụ: “Task 2 có quá nhiều điều kiện hoàn thành, nên chia thành 2 task”

### Khi đi lệch hướng (Steering)

Không dừng agent, hãy gửi tin nhắn. Agent sẽ nhận ở lần ngắt tiếp theo. Việc đã thêm chỉ dẫn cũng ghi 1 dòng.

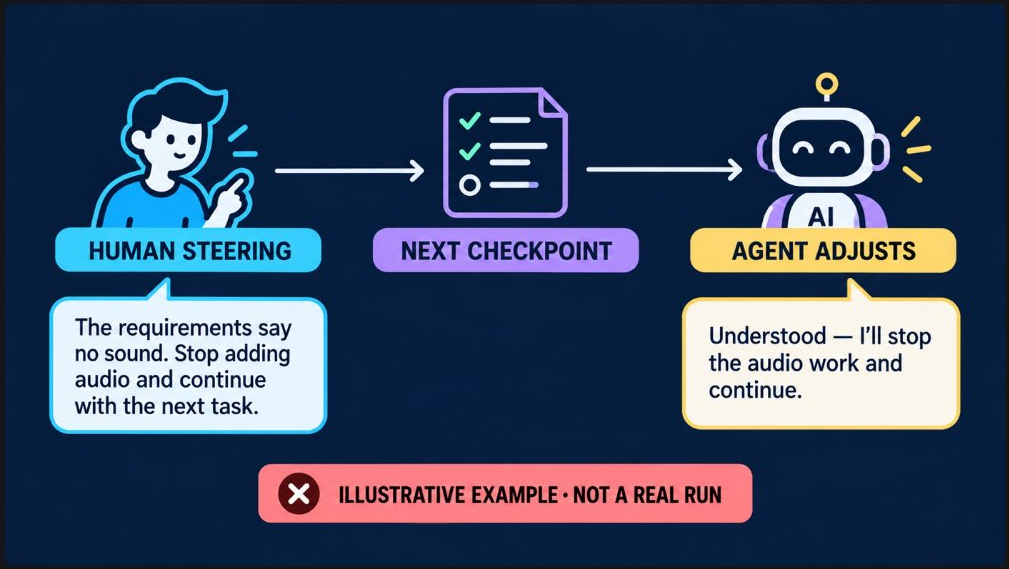
Ví dụ: “Bạn đang bắt đầu làm chức năng đăng nhập nằm trong ‘không làm gì’ của yêu cầu. Hãy dừng lại và chuyển sang task tiếp theo”

> Hãy đọc lý do vai review cho “không đạt”. **Cách viết điều kiện hoàn thành quyết định việc đánh giá dễ hay khó.**

CHƯƠNG 4 • Thêm chỉ dẫn, báo cáo kết quả

# Từ log thực tế, xem riêng review và việc chạy thử

## Thêm chỉ dẫn trong lúc chạy (Steering)




## Tình trạng kiểm tra Task 1–5




> Code review của tất cả task đều PASS, nhưng phần tiêu diệt và phần thưởng của Task 4, thắng thua và thao tác sau khi kết thúc của Task 5 vẫn chưa chạy thử. Chỉ PASS của reviewer thì chưa coi là đã chạy thử.

CHƯƠNG 4 • Khi gặp vấn đề

# Cách xử lý khi gặp vấn đề

| Tình huống | Cách xử lý |
| --- | --- |
| **Nhiều lần dừng ở hộp thoại xác nhận** | Kiểm tra Run Mode đã là Auto-review chưa |
| **Agent chính tự triển khai mà không dùng subagent** | Thêm chỉ dẫn: “Hãy dùng implementer và reviewer theo đúng harness.mdc” |
| **Vai triển khai và vai review đã xong nhưng agent dừng mà không báo cáo** | Gửi: “Tiếp tục. Báo cáo 1 dòng theo đúng harness.mdc rồi chuyển sang task tiếp theo” |
| **Vai review dừng mà không trả kết quả đạt / không đạt** | Thêm chỉ dẫn: “Cho reviewer review lại. Không chạy ứng dụng, chỉ đọc code” |
| **Task đầu tiên nhiều lần không đạt** | Đọc lại điều kiện hoàn thành. Nếu mơ hồ, người viết lại rồi gửi “Tiếp tục” |
| **30 phút vẫn chưa xong** | Dừng ở phút thứ 26, dùng kết quả đến đó để sang chương 5 |

CHƯƠNG 5 • Giải thích

# Ai kiểm tra điều gì

| Người kiểm tra | Kiểm tra điều gì | Khi nào |
|---|---|---|
| **Vai review (**reviewer**)** | Code của task có thỏa điều kiện hoàn thành không (đọc code) | Trong vòng lặp ở chương 4, với từng task |
| **Agent Review** | Toàn bộ thay đổi có lỗi hay chỗ nguy hiểm không (đọc code) | Ở chương này, 1 lần cho toàn bộ thay đổi |
| **Bản thân** | Chạy thử thực tế, xem có chạy đúng điều kiện hoàn thành không, có đúng sản phẩm mình muốn làm không | Cuối chương này |

> Vai review và Agent Review đều là AI đọc code. **Chỉ bản thân bạn mới chạy thử ứng dụng để kiểm tra.**

CHƯƠNG 5 • Cả lớp (6 phút)

# Yêu cầu Agent Review xem code

### 1 Chạy Agent Review (3 phút)

Panel Source Control → **Agent Review** → **Find Issues**. Độ sâu là **Quick**. Cũng có thể chạy bằng cách nhập `/agent-review` trong chat

### 2 Đọc các điểm được chỉ ra và quyết định có sửa không (3 phút)

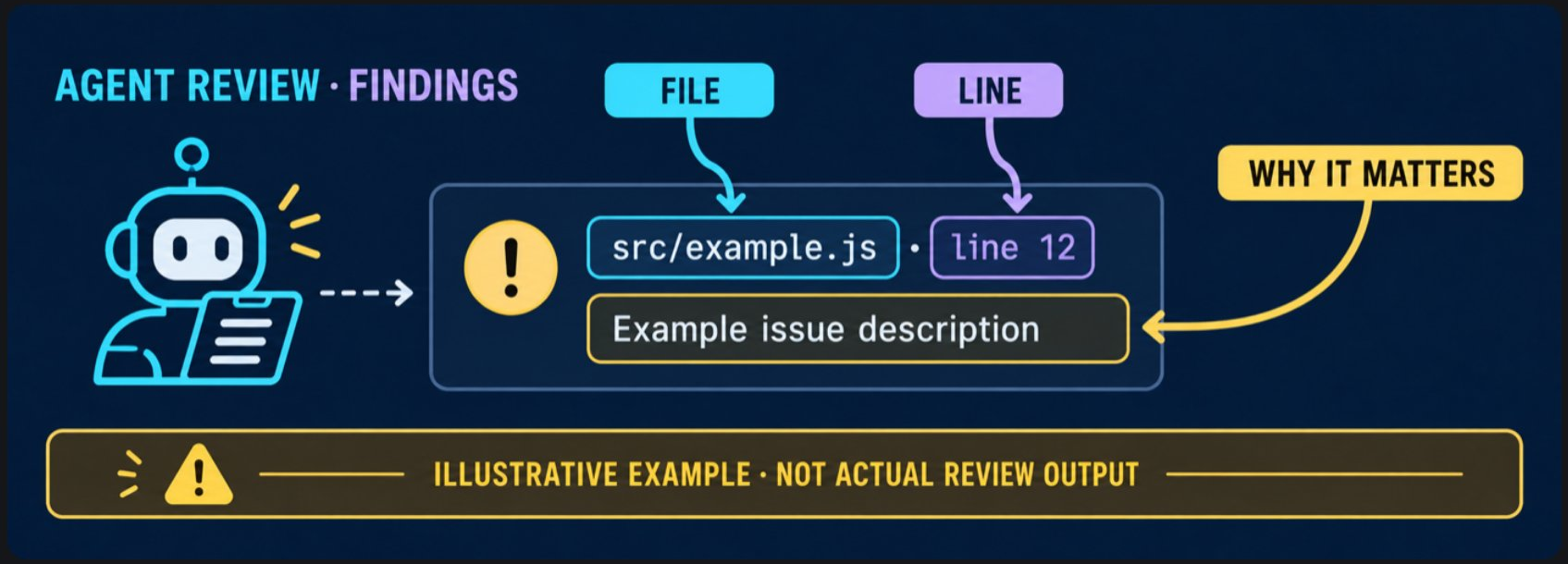
Chỉ nhờ Agent sửa những lỗi liên quan đến điều kiện hoàn thành hoặc yêu cầu (trang sau)




Toàn bộ thay đổi hôm nay được review khi so với branch `main`. Nếu không thấy Agent Review, hãy nhờ Agent: “Review thay đổi hôm nay so với main. Chỉ liệt kê lỗi và chỗ nguy hiểm”.

CHƯƠNG 5 • Kết quả Agent Review

# Danh sách các điểm được chỉ ra




> Mỗi điểm ghi rõ vấn đề gì, ở chỗ nào của file nào. **Không cần sửa tất cả.** Quyết định theo tiêu chuẩn ở trang sau.

CHƯƠNG 5 • Cách xử lý các điểm được chỉ ra

# Có sửa điểm được chỉ ra không

| Loại | Việc cần làm |
| --- | --- |
| **Lỗi liên quan đến điều kiện hoàn thành hoặc yêu cầu** | Nhờ Agent sửa |
| **Liên quan đến phần "không làm gì" của yêu cầu** | Không sửa, để nguyên |
| **Vấn đề sở thích (cách viết...)** | Hôm nay không sửa cũng được |

> Agent Review có thể tìm ra lỗi mà vai review đã bỏ sót. **Khi tách riêng vai kiểm tra, những gì tìm được cũng khác đi.**

CHƯƠNG 5 • Cả lớp (7 phút)

# Tự mình chạy thử để kiểm tra

1. **Chạy ứng dụng (4 phút)**

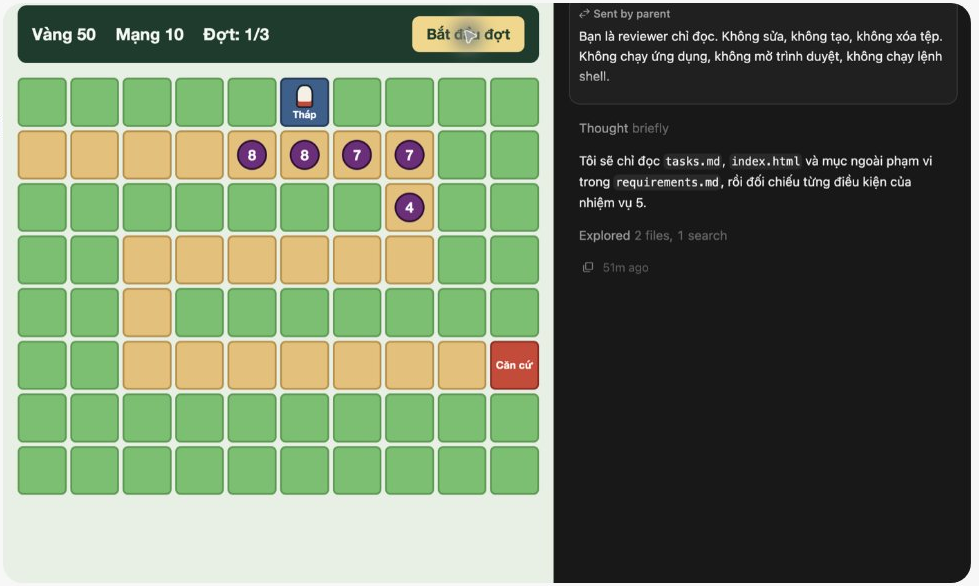
   Mở file HTML trong `session06/` bằng trình duyệt tích hợp, tự thử từng điều kiện hoàn thành trong `tasks.md`

2. **So sánh với đánh giá của vai review (2 phút)**

   Với từng task, ghi lại đánh giá của vai review và kết quả tự thử có khớp nhau không

3. **Xem diff và quyết định có giữ không (1 phút)**

   Nếu không có vấn đề, nhấn Keep




Khi vai review nói đạt nhưng tự thử lại thấy khác, thì có vấn đề ở **cách viết điều kiện hoàn thành**, hoặc có **vấn đề mà chỉ đọc code thì không thấy được** (thời điểm, hiển thị trên màn hình...).

CHƯƠNG 6 • Mỗi người 3 phút

# Cách trình bày

| | Nội dung trình bày | Thời gian |
|---|---|---|
| 1 | Chạy ứng dụng đã làm để cho xem | 1 phút |
| 2 | Hoạt động của harness đã ghi lại (lý do dừng, chỉ dẫn đã thêm) và chỗ sẽ thay đổi lần sau | 1 phút |
| 3 | Chỗ mà đánh giá của vai review, Agent Review khác với kết quả tự thử | 1 phút |

> **Không so sánh mức độ hoàn thiện.** Ai dừng giữa chừng thì hãy nói đã dừng ở đâu và vì sao.

CHƯƠNG 7 • Nhìn lại khóa học

# Chỗ cần tìm cách làm tốt hơn đã thay đổi

| Giai đoạn | Những gì đã tìm cách làm tốt hơn | Buổi |
|---|---|---|
| **Prompt** | Cách viết một yêu cầu (mục tiêu, ràng buộc, điều kiện hoàn thành) | Buổi 1 |
| **Context** | Thông tin cho AI xem (@, yêu cầu, mỗi task một chat) | Buổi 1, 3 |
| **Harness (một người)** | Môi trường để AI của mình hoạt động (rule phát triển, Skill) | Buổi 3 |
| **Harness (dùng chung trong nhóm)** | Môi trường để AI của cả nhóm hoạt động giống nhau (rule của nhóm, yêu cầu và task trong repository, phê duyệt bằng PR) | Buổi 4, 5 |
| **Harness (agent tự chạy)** | Môi trường để agent chia vai trò và tự chạy (subagent, mục tiêu, cách kiểm tra, điểm dừng) | Buổi 6 |

> Dù phạm vi giao cho AI rộng hơn, **người vẫn là người quyết định mục tiêu, cách kiểm tra, điểm dừng, và kiểm tra lần cuối.**

CHƯƠNG 7 • Góc mở rộng

# Cơ chế vẫn chạy khi tắt máy (cloud)

Cơ chế hôm nay đều chạy trên Cursor ở máy mình. Cũng có cơ chế chạy những việc tương tự trên cloud.

| Cơ chế | Làm gì |
|---|---|
| **Automations** | Agent trên cloud tự động chạy theo lịch, hoặc khi có sự kiện từ GitHub, Slack... |
| **Subscriptions** | Agent trên cloud theo dõi PR hoặc thread Slack, tự xử lý khi CI thất bại hoặc có góp ý review |
| **Projects (beta)** | Agent điều phối chạy trên cloud, phân chia công việc cho rất nhiều subagent. Tắt máy cũng không dừng |
| **Bugbot** | AI review PR trên GitHub, bình luận các điểm cần sửa và đề xuất sửa. Có thể cho tự động chạy mỗi khi PR được cập nhật |

> **Đây là phần mở rộng.** Các chức năng này tốn lượng sử dụng, và tùy gói có chức năng không dùng được. Ví dụ, Bugbot tốn trung bình $1.00–1.50 cho 1 lần review (thời điểm tháng 9/2026).

CHƯƠNG 7 • Góc mở rộng

# Tạo vòng lặp bằng stop hook

Cũng có thể tạo vòng lặp bằng Hooks mà không dùng `/goal`.

| Mục | Nội dung |
|---|---|
| **Khi nào chạy** | Khi agent làm xong việc |
| **Làm gì** | Ví dụ: chạy test, nếu có test thất bại thì tự động gửi “Hãy sửa test bị thất bại” làm tin nhắn tiếp theo |
| **Giới hạn** | Số lần tự động gửi có giới hạn (mặc định là 5 lần) |
| **“Tiếp tục” hôm nay** | Câu “Tiếp tục” đã gửi khi agent dừng mà không báo cáo cũng có thể gửi tự động. Hook được viết bằng script, nên cần chuẩn bị theo hệ điều hành của máy sử dụng |

Khóa thực hành Cursor

# Tổng kết hôm nay

Chỗ cần tìm cách làm tốt hơn đã mở rộng từ một yêu cầu, sang thông tin cho AI xem, rồi đến môi trường để AI hoạt động.

**Quyết định mục tiêu, cách kiểm tra, điểm dừng và tự mình kiểm tra lần cuối là việc của người.**